Tarea 5.
CONTROL DE SERVOMOTOR CON PWM.

Objetivos.

La tarea final del curso consiste en la realización de un ejercicio completo que represente la suma de los conceptos estudiados en la asignatura.

La tarea se debe realizar en grupos del tamaño asignado por el profesor. De esta manera se fortalece la competencia de trabajo en equipo.

La tarea parte de un enunciado general que debe ser desarrollado por el equipo. El equipo describirá con detalle la solución adoptada y los elementos entregados para su valoración.

Enunciado

El trabajo consiste en controlar el giro y velocidad del Servomotor conectado a la tarjeta DE2-115. Para comprender el funcionamiento del servomotor y el control de este, se puede programar la tarjeta con un ejemplo denominado *motoret.sof*. Este fichero, una vez cargado sobre la tarjeta, demuestra la funcionalidad básica del control del motor.

Funcionamiento del demostrador *Motoret.sof*

KEY[3]. CONTINUOUS_MODE. Mediante la pulsación mantenida de este KEY, el motor gira de 0º a 180º y luego cambia de sentido.

KEY[2]. SHIFT_RIGHT. Mediante la pulsación mantenida de este KEY, el motor gira de 0º a 180º y al alcanzar los 180º se detiene.

KEY[1]. SHIFT_LEFT. Giro a izquierda. Mediante la pulsación mantenida de este KEY, el motor gira de 180º a 0º y al alcanzar los 0º se detiene.

SW[1:0]. En función del valor de la pareja de switches, la velocidad de giro del motor se incrementa.

Los visualizadores 7 segmentos muestran el ángulo de giro del motor y la velocidad seleccionada.

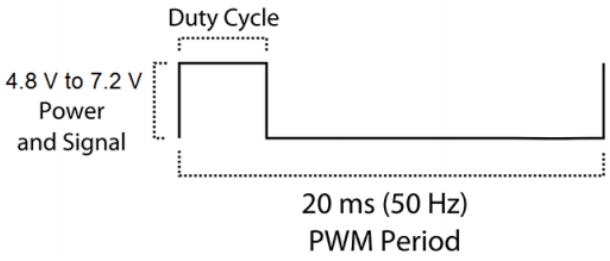
Servomotor.

La tarjeta DE2-115 tiene conectado el visualizador LTM mediante el puerto GPIO y una tarjeta de expansión SERVOMOTOR por los conectores HSMC.

La tarjeta SERVOMOTOR del fabricante Terasic permite, mediante un control PWM de entrada proveniente de la Cyclone IV, controlar hasta 24 servomotores. La tarjeta precisa de un

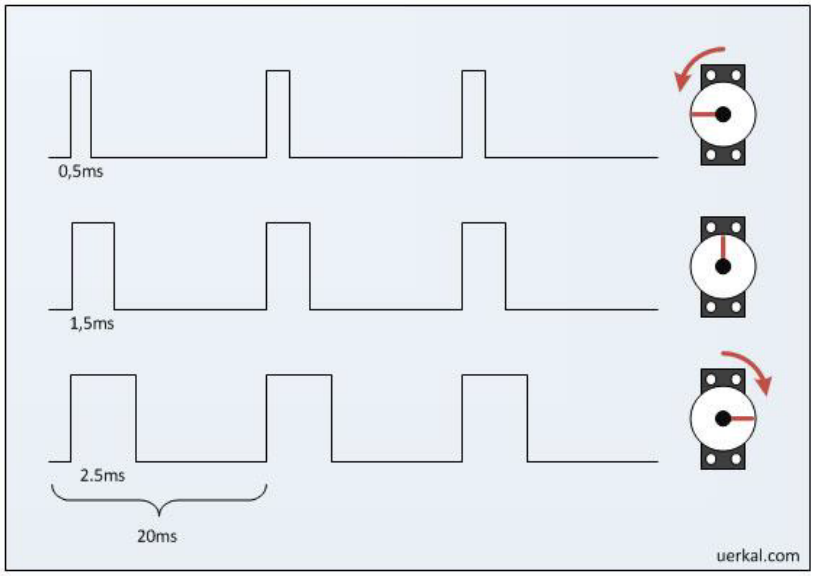
alimentador independiente para los servomotores y detecta excesos de temperatura o corriente en los drivers que conectan con estos, bloqueando su funcionamiento si fuese necesario.

El funcionamiento del servomotor conectado a esta tarjeta es sencillo. Funciona con una señal de control por modulación de ancho de pulso (PWM) con un periodo de 20ms y un ciclo de trabajo variable o *duty* (relación entre la duración del 1 y del 0 en un periodo).



El valor mínimo de duración del 1 es de 0,5ms, lo que corresponde con un ángulo de 0º en el motor.

El valor máximo de duración del 1 es de 2,5ms, lo que corresponde con un ángulo de 180º en el motor.



Resolución Angular:

La resolución angular de giro es de 1º. De esta forma podremos definir el incremento del ángulo o *StepAngle* como 1º. De esta forma se incrementa o decrementará el ángulo de giro en un grado cada vez.

Velocidad de motor:

La velocidad de giro del motor es la velocidad en que se incrementa o decrementa este *StepAngle*. Fijaremos la velocidad de giro lenta en 0,04seg/grado aproximadamente, es decir cada dos millones de cuentas del reloj de 50MHZ de la tarjeta DE2-115 se incrementa el ángulo en 1 grado. De esta forma se alcanza el giro de 180º en 7,2 segundos.

Se puede incrementar la velocidad si se tiene en cuenta el valor del SW[1:0].

SW=0	180º en 7,2seg
SW=1	180º en 3,6seg
SW=2	180º en 2,4seg
SW=3	180º en 1,8seg

Modos de Operación

Mediante el uso de los pulsadores KEY[3:1] se han definido tres modos de funcionamiento, como se describió previamente: giro a derechas, giro a izquierda y modo continuo.

Ajuste de ángulo

La duración máxima del valor 1 del PWM, en número de ciclos de reloj, está controlado por la ecuación.

$$High_Duration = \frac{Degree_max - Degree_min}{180} \times Angle + Degree_min$$

Siendo las cuentas necesarias del reloj de 50MHz de la DE2-115 las siguientes:

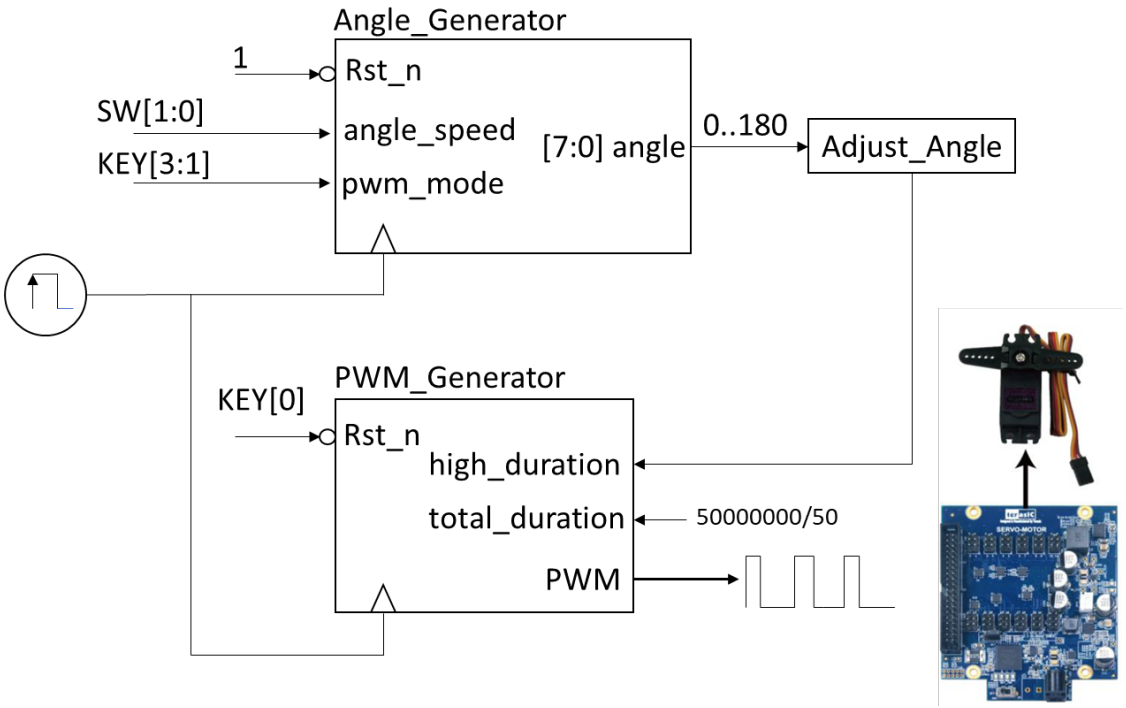
PWM_PERIOD = (50000000/50) número de cuentas del periodo de PWM de 20 ms

DEGREE_MAX = (PWM_PERIOD x 25/200) número de cuentas para alcanzar 2.5 ms

DEGREE_MIN = (PWM_PERIOD x 5/200) número de cuentas para alcanzar 0.5 ms

Esquema de Bloques de la demostración

La siguiente figura representa el esquema de bloques de la demostración *motoret.sof*



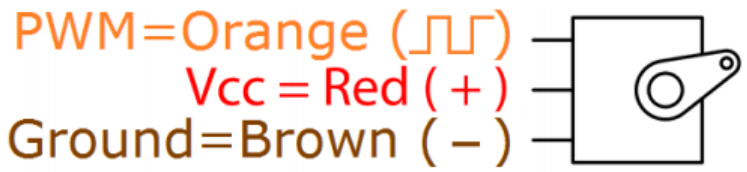
Conexión de pines

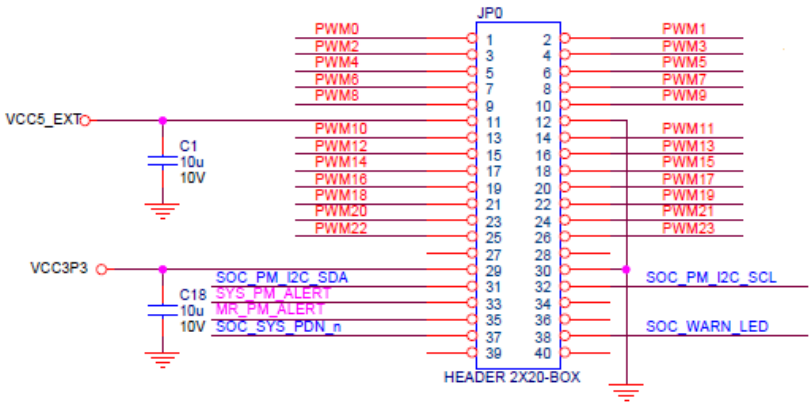
Existen dos tarjetas conectadas a la DE2-115, la pantalla LTM y el módulo de control de servomotores. La primera está conectada por el conector GPIO de la DE2-115 y los Servomotores a través del conector HSMC.

Para simplificar la asignación de pines del diseño, **se adjunta el fichero .csv de importación de pines**. Hay que tener en cuenta que este fichero incluye todos los pines necesarios para resolver el ejercicio, tanto los comentados del demostrador como los necesarios para controlar la pantalla táctil.

Asimismo, se entrega un fichero TOP de diseño DE2_115_Motoret.v que incorpora la conexión a los pines importados. Realiza la instanciación de un fichero de control de PWM a realizar por el equipo. También contempla una instanciación de control de PWM basado en pantalla táctil. De esta forma el equipo no debe asignar pines manualmente sino importar el fichero indicado.

La tarjeta de control de servomotores solo tiene conectado un servomotor en la posición 12. El cableado de control del servo se muestra en la siguiente figura, junto con las conexiones del conector de la tarjeta SERVOMOTOR.





TAREAS A REALIZAR.

El equipo tiene libertad de realizar el diseño del control de PWM que puede estar basado o no en el demostrador descrito. Se requiere de control de servomotor mediante la pantalla táctil LTM, pudiendo incluir o no otros elementos como los pulsadores, conmutadores y visualizadores 7 segmentos o leds.

1. Diseño de controlador básico de PWM. Utilizando las explicaciones previas del demostrador, con libertad de uso de las señales de control y modos de

funcionamiento. Descripción con diagramas ASM de, al menos, uno de los dos elementos del diseño: Angle_Generator o PWM_Generator.

2. Testbench del angle_generator y del pwm_generator o de los módulos diseñados equivalentes.
3. Uso del SignalTap para test físico de la señal PWM en la FPGA. Incluir los ficheros y su descripción en la entrega.
4. Diseño de control de servomotor mediante pantalla LTM. El objetivo es, mediante sencillos menús obtener los modos de giro del servomotor: izquierda, derecha, continuo.
5. Control táctil evolucionado. Diseñar algún modo original de control mediante la pantalla. Por ejemplo: deslizar el dedo y que el motor siga el movimiento derecha o izquierda.

Debe entregarse el fichero de archivo de proyecto (QAR) y un PDF con la descripción del trabajo realizado.